

TTA CAT SUBMISSION DRAFT · INTERNAL

TTA CAT 제출 서류 8종 초안 보고서 AI 신뢰성 인증 (Certification of AI Trustworthiness)

XimTier Decision Intelligence Engine 기준 — 각 서류의 목적·표준 양식·작성 기준·XimTier 초안 샘플 +
갭 분석 + 작성 로드맵 통합

2026-05-14 · Gagahoho, Inc. · CTO/CISO/법무·컴플라이언스용

요약 (Executive Summary)

본 보고서는 TTA(한국정보통신기술협회) AI 신뢰성 인증(CAT, Certification of AI Trustworthiness) 신청을 위해 제출해야 하는 **8종 서류의 표준 양식**을 정리하고, 각 서류별 **XimTier 기준 초안**을 작성한 실무 매뉴얼이다. 이 초안을 기준으로 CTO-CISO·법무·컴플라이언스 팀이 분담 작성하여 **2026 Q3 신청 → 2027 Q1~Q2 인증 획득** 목표를 달성할 수 있도록 설계됐다.

제출 서류 8종 신청서·모델카드·데이터카드 등
작성 기간 8~12주 병렬 작성 가능
현재 보유 ~30% XAI 모듈·테스트 강화
보강 필요 7종 데이터카드·공정성·견고성 등

핵심 메시지 — TTA CAT 8종 서류는 *형식*이 까다로워 보이지만 본질은 단 3가지 질문에 답하는 것: (1) **무엇을 만들었는가** (시스템·데이터 카드) (2) **어떻게 신뢰할 수 있는가** (XAI·공정성·견고성) (3) **어떻게 운영·보호하는가** (운영 매뉴얼·보안 정책). XimTier 아키텍처가 처음부터 답하도록 설계된 부분이 50% 이상이므로, *시간*만 투자하면 통과 가능한 영역.

목차

- TTA CAT 인증 한눈에 — 평가 5축
- 제출 서류 8종 매핑·갭 분석
- 서류 1 — 신청서 (Application Form)
- 서류 2 — AI 시스템 명세서 (Model Card)
- 서류 3 — 학습 데이터셋 설명서 (Data Card)
- 서류 4 — XAI 설명 모듈 결과물 샘플
- 서류 5 — 공정성 평가 결과 (Fairness Assessment)
- 서류 6 — 견고성 테스트 보고서 (Robustness Test)
- 서류 7 — 보안·개인정보 보호 정책
- 서류 8 — 운영 매뉴얼 (Operational Manual)
- 작성 로드맵 8~12주 (RACI)
- 현장 평가 대비 시연 시나리오

1. TTA CAT 인증 한눈에 — 평가 5축

TTA CAT은 AI 시스템의 신뢰성을 5가지 축으로 평가한다. 각 축마다 1개 이상의 서류가 매핑되며, 평가 점수 합산 + 결격 사유 미발생 시 인증 발급.

평가 축	핵심 질문	매핑 서류	XimTier 강점
① 설명 가능성 (XAI)	결과 도출 과정을 인간 언어로 설명할 수 있는가	서류 4 (XAI 샘플) · 서류 2 일부	강함 — SHAP·Reverse What-If 기본값
② 공정성 (Fairness)	특정 계층 차별 결과를 출력하지 않는가	서류 5 (공정성 평가)	보강 필요
③ 견고성 (Robustness)	적대적·이상 입력에도 일관된 출력을 유지하는가	서류 6 (견고성 테스트)	테스트 케이스 보강 필요
④ 안전성 (Safety)	운영 중 위험 시 사람이 개입할 수 있는가	서류 8 (운영 매뉴얼) · 서류 7 일부	SOP 문서화 필요
⑤ 투명성 (Transparency)	모델·데이터·운영 정보를 충분히 공개하는가	서류 2 (모델 카드) · 서류 3 (데이터 카드)	표준 양식 작성 필요

2. 제출 서류 8종 매핑·갭 분석

#	서류명	분량(예상)	난이도	현재 보유 상태	작성 담당
1	신청서 (Application Form)	5~10p	낮음	미보유 — TTA 양식 다운로드 후 1주 안에 작성 가능	CEO-CSO
2	AI 시스템 명세서 (Model Card)	15~30p	중	부분 — 아키텍처 문서·README 일부 활용	CTO
3	학습 데이터셋 설명서 (Data Card)	10~20p	중	미보유 — 데이터 출처·전처리·라벨링 문서화 필요	CTO-Data Lead
4	XAI 설명 모듈 결과물 샘플	10~15p + 시각자료	중	강함 — SHAP·Reverse What-If 출력 이미 운영	CTO
5	공정성 평가 결과	15~25p	높음	미보유 — 그룹별 fairness metrics 측정 모듈 신설 필요	CTO·외부 자문
6	견고성 테스트 보고서	15~25p	높음	부분 — RSpec 104 통과는 있지만 *적대적 입력* 테스트 없음	CTO-QA Lead
7	보안·개인정보 보호 정책	20~40p	중	부분 — 온프레미스 100% 정책 있음, 세부 SOP 필요	CISO·법무
8	운영 매뉴얼 (Operational Manual)	20~40p	중	부분 — 배포·운영 자동화 22차 검증, 매뉴얼 문서화 필요	CTO-DevOps

가장 어려운 3종 — 공정성 평가(서류 5), 견고성 테스트(서류 6), 보안 정책(서류 7). 이 세 가지를 위한 *외부 자문 + 코드 추가 개발*이 가장 큰 투자 항목.

3. 서류 1 — 신청서 (Application Form)

서류 1 · 신청서 5~10p · 1주 · TTA 표준 양식

표준 구성 항목

- 신청 기업·제품 기본 정보
- 인증 대상 AI 시스템의 명칭·버전·용도

- 인증 범위 (인증 항목 5축 중 선택 또는 전체)
- 예상 사용자·고위험 분류 여부
- 대표자·기술책임자·법무책임자 서명
- 제출 서류 체크리스트

XimTier 초안 샘플

신청 기업명 Gagahoho, Inc. (가가호호 주식회사)
대표자[대표명]
제품명 XimTier Decision Intelligence Engine v1.0
제품 용도 규제 산업(제조·금융·의료·공공)의 비전문가 의사결정 지원 — 회귀·SHAP·Reverse What-If 기반 XAI 엔진
인증 범위 5축 전체 (XAI · 공정성 · 견고성 · 안전성 · 투명성)
고위험 AI 분류 한국 AI 기본법 §13 해당 가능 (신용평가·의료 보조·고용 영역 적용 시)
예상 사용자 제조 공장장 · 금융 신용평가 담당 · 병원 경영팀 · 공공 정책 분석가
기술책임자 [CTO명]
신청 일자 2026-09-XX (Q3 신청 목표)

주의 사항

- 인증 범위 — “5축 전체”를 선택하면 평가가 까다롭지만 *완전한 신뢰 마커*가 됨. *부분 선택*은 IR에서 약점으로 보일 수 있음
- 고위험 AI 분류는 정직하게 명시 — 숨기면 인증 후 회수 위험
- 대표자 서명은 법적 책임 동반

4. 서류 2 — AI 시스템 명세서 (Model Card)

서류 2 · AI 시스템 명세서 (Model Card) 15~30p · 2~3주 · Google Model Cards 표준 + TTA 가이드

표준 구성 항목 (총 9섹션)

- 모델 개요 — 명칭·버전·개발 주체·릴리스 일자·라이선스
- 의도된 사용 (Intended Use) — 사용 시나리오·사용자·범위 외 사용 금지 사항
- 아키텍처 — 알고리즘 종류·구성요소·입출력 명세·의존성
- 학습 방법 — 학습 알고리즘·하이퍼파라미터·학습 환경·재현 가능성
- 평가 지표 — 정확도·정밀도·재현율·F1·R² 등 도메인별 지표
- 윤리적 고려사항 — 잠재적 편향·오용 가능성·완화 조치
- 제약 사항 — 적용 불가 영역·데이터 한계·환경 의존성
- 모델 카드 작성자·승인자
- 변경 이력 (Version History)

XimTier 초안 샘플 (요약)

- 모델 개요 XimTier Decision Intelligence Engine v1.0 · Gagahoho, Inc. · 2026-XX 릴리스 · 상용 라이선스
- 의도된 사용 규제 산업의 비전문가 의사결정 지원. *범위 외 사용 금지*: 자동화된 완전 의사결정(사람 개입 없음) 시나리오
- 아키텍처 회귀(선형/Ridge/Random Forest) + SHAP 분해 + Reverse What-If 최적화(역최적화) + 자동 보고서 생성 모듈
- 학습 방법 고객 도메인 데이터셋 기반 지도학습. 고정 시드(seed=42) + 결정론적 학습 + Git 커밋 해시 매핑으로 재현성 보장
- 평가 지표 R²·MAE·RMSE (회귀) + SHAP fidelity + Reverse What-If 정확도. 시연 R² = 0.887 (제조 5변수 데이터셋)
- 윤리적 고려 민감 속성(성별·연령·지역) 학습 제외 옵션 · 그룹별 fairness 모니터링 · 인적 감독 권장
- 제약 사항 변수 50개 이하 권장 · 학습 데이터 1만건 이상 권장 · 연속변수 우선, 범주형은 one-hot 인코딩 지원

XimTier 강점 — Reverse What-If 알고리즘과 SHAP 통합은 “대부분 AI 시스템이 갖지 못한 차별점”. TTA 평가에서 가산점 영역.

5. 서류 3 — 학습 데이터셋 설명서 (Data Card)

서류 3 · Data Card 10~20p · 2주 · Google Data Cards + TTA 가이드

표준 구성 항목

- 데이터셋 개요 — 명칭·출처·라이선스·수집 기간
- 수집 방법 — 수집 채널·동의 절차·법적 근거(개인정보보호법 §15)
- 데이터 구조 — 변수 목록·자료형·결측치 비율·이상치 처리
- 전처리·정규화 — 결측치 처리·정규화·인코딩 방식
- 라벨링 — 라벨 정의·라벨러 자격·라벨 품질 검증
- 분할 (Train/Val/Test) — 비율·랜덤화 방식·시계열 여부
- 편향 잠재 위험 — 수집 편향·표본 편향·라벨러 편향
- 비식별화·익명화 처리 — KISA 비식별 가이드 준수 여부
- 데이터 라이프사이클 — 보존 기간·폐기 절차·재학습 정책

XimTier 초안 샘플 (제조 도메인 1개 데이터셋 기준)

데이터셋 명 XimTier-MFG-Quality-v1 (제조 라인 품질관리 학습 데이터셋)
출처 파일럿 고객 [기업명] 제공 (NDA 체결 + 익명화)
수집 기간 2024-XX ~ 2026-XX (약 2년)
레코드 수 약 [N]만 건
변수 (5개) 온도(°C) · 압력(bar) · 습도(%) · 라인속도(m/s) · 체류시간(min) → 라벨: 불량률(%)
결측치 평균 [N]% (시간 기반 보간 + 이상치는 IQR×1.5 외 제거)

분할시간순 70/15/15 — 시계열 데이터이므로 랜덤 분할 금지
개인정보미포함 (공정 변수만 사용)
편향 위험 단일 공장 데이터 → 다른 공장 일반화 어려움. 응답: 도메인별 적용 시 재학습 필수
보존·폐기 계약 종류 + 6개월 후 폐기. 익명화 데이터는 학습 모델 검증용으로 5년 보존

주의 — 고객사 데이터를 직접 학습에 사용하는 경우 NDA·동의·라이선스 명문화 필수. *학습 분리(per-customer learning)* 전략을 제출 서류에 명시하면 위험 감소.

6. 서류 4 — XAI 설명 모듈 결과물 샘플

서류 4 · XAI 결과물 샘플 10~15p + 시각자료 · 1~2주 · XimTier 강점 영역

표준 구성 항목

- 설명 가능성 기법 종류 (SHAP·LIME·Counterfactual·Reverse What-If 등)
- 각 기법별 산출물 샘플 (이미지·표·자연어 설명)
- 동일 입력에 대한 결정론적 출력 검증
- 사용자(비전문가)에게 노출되는 화면 캡처
- 감사 보고서 자동 생성 샘플 (PDF/HTML)

XimTier 초안 — 시나리오 1 (제조 라인 불량률 의사결정)

입력현재 불량률 2.4%, 목표 1.2% (절반 감소)

SHAP 분해온도 +0.34 (가장 큰 양 기여) · 압력 -0.18 · 습도 +0.08 · 라인속도 -0.21 · 체류시간 -0.05

Reverse What-If 결과 온도 215°C → 207°C 조정 시 목표 달성. (다른 변수는 baseline 유지)

신뢰도 $R^2 = 0.887$ · 예측 불확실성 $\pm 0.15\%$

자연어 설명 "온도가 불량률에 가장 큰 양의 기여를 합니다. 215°C → 207°C로 낮추면 목표 1.2% 도달 예상. 다른 변수 영향: 압력은 음의 기여(낮을수록 불량 증가)이므로 현재 유지."

감사 보고서 의사결정 시각·입력·SHAP·결정·신뢰도·운영자 ID 자동 기록 → PDF로 출력. EU AI Act §13 투명성 의무 충족

주의 사항

- 최소 3개 도메인(제조·금융·의료) 시나리오 샘플 동봉 권장
- "같은 입력 → 같은 출력" 결정론적 검증 100회 실행 결과 첨부
- 비전문가 화면 캡처 — *전문 용어 없이 이해 가능*함을 입증

가장 강한 평가 항목 — 이 서류 한 건이 TTA 평가위원이 *시연을 보고 인증을 발급하고 싶게 만드는* 결정적 자료가 됨.

7. 서류 5 — 공정성 평가 결과 (Fairness Assessment)

서류 5 · 공정성 평가 15~25p · 3~4주 · 가장 까다로운 서류

표준 구성 항목

- 공정성 정의 — Demographic Parity · Equal Opportunity · Equalized Odds 중 선택
- 민감 속성(Protected Attributes) 정의 — 성별·연령·지역·소득 등
- 그룹별 모델 성능 비교 (precision/recall/F1)
- 편향 완화 기법 (re-weighting · adversarial debiasing 등)
- 잔여 편향 보고 + 완화 한계 설명
- 사용자 화면에서의 민감 속성 표시·비표시 정책

XimTier 초안 (현재 겹 명시)

현재 겹 — XimTier는 "변수 기여도(SHAP)"만 측정하고 "그룹별 fairness metrics"는 별도 측정 모듈이 없다. 2026 Q3 신청 전까지 다음을 추가 개발해야 한다:

- lib/ximtier/fairness/ 모듈 신설 — fairlearn / aif360 라이브러리 통합
- 제조 데이터셋 기준 "민감 속성 없음"이므로 fairness 자체는 N/A 처리 가능
- 금융 신용평가 데이터셋이 들어오는 시점부터 그룹별 평가 필수 (성별·연령·소득)
- 평가 보고서 자동 생성 모듈

임시 대응 전략 (2026 Q3 신청 시점)

- 인증 범위에서 "금융·의료 도메인 제외" 또는 "민감 속성 학습 제외 정책" 명시
- "제조 도메인에 한정된 인증" 신청 — 첫 인증 빠르게 확보 후 도메인 확장 시 추가 인증
- 외부 자문 (서울대 AI 공정성 연구실·KAIST 등)

8. 서류 6 — 견고성 테스트 보고서 (Robustness Test)

서류 6 · 견고성 테스트 15~25p · 3~4주 · 적대적 입력·이상치 검증

표준 구성 항목

- 적대적 입력 (Adversarial Inputs) — FGSM·PGD 등 표준 공격 패턴 대응
- 이상치·결측치 입력 시 동작
- 분포 외 (Out-of-Distribution) 입력 탐지
- 입력 노이즈 추가 시 출력 안정성
- 경계값·극단값 테스트
- 스트레스 테스트 (대량 동시 요청)

XimTier 초안 — 견고성 테스트 매트릭스

공격/이상 유형	예시	기대 동작	현재 상태
변수 범위 외 입력	온도 -50°C 또는 500°C	거부 + 경고 메시지	검증 필요
결측치 입력	온도 null	결측 처리 정책 안내 또는 거부	검증 필요
비현실적 조합	온도 200°C + 압력 0	제약 위반 경고	검증 필요
적대적 노이즈	온도 $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ 노이즈	출력 변동 < 1%	검증 필요
대량 동시 요청	100 RPS 1시간	응답시간 < 5s, 오류 0%	로드 테스트 필요
분포 외 입력	학습 범위 외 변수 조합	OOD 탐지 + 신뢰도 낮음 경고	미분류

보강 액션

- `spec/robustness/` 디렉토리 신설 + 위 6개 시나리오 자동 테스트 작성
- OOD 탐지 모듈 — Mahalanobis distance 또는 Conformal Prediction 도입
- 스트레스 테스트 — JMeter 또는 k6로 로드 시나리오 자동화

9. 서류 7 — 보안·개인정보 보호 정책

서류 7 · 보안·개인정보 보호 정책20~40p · 4~5주 · ISMS-P와 연계

표준 구성 항목

1. 정보보호 정책 (전사 정책)
2. 접근 통제 — 인증·인가·역할 분리
3. 암호화 — 전송·저장 (TLS 1.3 · AES-256 최소)
4. 감사 로그 — 모든 의사결정·모델 변경·데이터 접근 기록
5. 침해사고 대응 절차 (Incident Response Plan)
6. 개인정보 처리방침 — 수집·이용·제공·파기
7. 비식별화 절차 (KISA 가이드)
8. 위탁·재위탁 관리
9. 제3자 점검·내부 감사 주기

XimTier 초안 (요약)

배포 모델 온프레미스 100% · 고객 방화벽 안에서만 동작 · 모델·데이터 외부 전송 없음

전송 암호화 TLS 1.3 (HTTPS 강제 · 자체서명 + Let's Encrypt 옵션)

저장 암호화 데이터베이스 AES-256 · 모델 파일 GPG 서명

접근 통제 Role-based (Admin · Operator · Viewer) · MFA 옵션 · 세션 30분

감사 로그 모든 의사결정 · 모델 변경 · 데이터 접근 → 변조 불가 ledger (append-only) · 5년 보존

침해 대응 24시간 모니터링 · 30분 이내 1차 대응 · KISA 신고 + 고객 통보

개인정보 기본값 *미수집* · 고객 운영 데이터만 학습 · 익명화 처리

전략 — 이 서류는 KISA ISMS-P 인증 서류와 70% 중복. ISMS-P를 병행 신청하면 작업 분량 50% 절감.

10. 서류 8 — 운영 매뉴얼 (Operational Manual)

서류 8 · 운영 매뉴얼20~40p · 3~4주 · 22차 배포 자동화 자산 활용

표준 구성 항목

1. 설치·배포 절차 (On-Prem · 가이드 단계별)
2. 구성 관리 (버전·패치·롤백)
3. 모니터링·알림 정책
4. 장애 대응 SOP (Standard Operating Procedure)
5. 모델 재학습 주기·트리거
6. 변경 관리 절차 (Change Management)
7. 사용자 교육·자료
8. 지원·SLA 정책
9. End of Life·이관 절차

XimTier 초안 (요약)

설치Kamal 2 기반 무중단 배포 (22차 검증 완료) · Docker · SQLite/PostgreSQL · 60분 내 신규 환경 구동

모니터링 시스템 매트릭 (CPU/MEM/IO) + AI 매트릭 (입력 분포·예측 분산·R² 드리프트) · 알림 임계값 운영자 설정

장애 SOP 자동 롤백 (Kamal proxy 헬스체크 실패 시) + 운영자 알림 + 5분 내 1차 진단 + 30분 내 복구

재학습 기본 분기 1회 + 데이터 드리프트 감지 시 자동 트리거 + 사용자 승인 후 배포

변경 관리 Git 커밋 + PR 리뷰 + 자동 테스트 통과 + 운영자 승인 → 배포. 모든 변경 모델 카드 변경 이력에 기록

사용자 교육 온라인 매뉴얼 · 비전문가용 5분 튜토리얼 영상 · 분기 1회 웨비나

SLA가동률 99.5% · 응답시간 < 3s (95th percentile) · 인시던트 응답 4시간 이내

XimTier 강점 — Kamal 2 + 22차 무중단 배포 자산 + RSpec 104 → 운영 매뉴얼은 *기존 자료의 문서화*로 대부분 완성 가능.

11. 작성 로드맵 8~12주 (RACI)

주차	서류	R (책임)	A (승인)	C (자문)	I (보고)
W1	1-신청서 / 표준 양식 다운로드·기본 정보 채움	CSO	CEO	법무	CTO-CISO
W1-3	2-Model Card / 아키텍처·학습·평가 섹션	CTO	CEO	외부 학술 자문	전체
W2-3	3-Data Card / 데이터셋별 (제조 우선)	CTO-Data Lead	CTO	법무 (NDA)	CEO
W2-3	4-XAI 샘플 / 3 도메인 시나리오	CTO	CEO	외부 학술 자문	전체
W3-6	5-공정성 평가 / fairness 모듈 신설 + 평가	CTO	CEO	외부 자문 (필수)	전체
W3-6	6-견고성 테스트 / OOD·적대적·로드 테스트	CTO-QA	CEO	외부 보안 컨설팅	전체
W4-7	7-보안·개인정보 정책 / ISMS-P 병행	CISO	CEO	법무·외부 보안	CTO
W4-7	8-운영 매뉴얼 / Kamal 자산 문서화	CTO-DevOps	CEO	없음	CISO
W8	내부 검토 · 외부 자문 의견 반영	CTO	CEO	외부 자문 3층	전체
W9-10	최종 패키징 · 신청서 제출	CSO	CEO	법무	전체
W11-12	TTA 1차 보안 요청 대응 (예상)	CTO-CISO	CEO	외부 자문	전체

12. 현장 평가 대비 시연 시나리오

TTA 현장 평가에서 평가위원은 다음 5가지를 *실시간 시연*으로 확인한다. 사전 시나리오 준비가 인증 통과와 핵심.

#	시연 항목	예상 질문	준비 자료
S1	입력 → SHAP → Reverse What-If 한 사이클	"왜 이 변수의 기여도가 +0.34인가? 다른 모델과 일관됩니까?"	SHAP 분해 산식 문서 + 다른 모델과의 비교 결과
S2	같은 입력 100회 → 같은 출력 (결정론적)	"확률성이 어디서 나오는가? 시드 변경 시 어떻게 됩니까?"	결정론적 학습 정책 + seed=42 고정 코드
S3	적대적 입력 → 거부/경고	"입력 범위 외에서 오류 안 나는 거 확실합니까?"	OOD 탐지 코드 + 견고성 테스트 결과
S4	감사 보고서 자동 생성	"보고서가 외부 감사관에게 이해 가능합니까?"	PDF 샘플 3종 (제조·금융·의료)
S5	장애 시뮬레이션 → 자동 롤백	"장애 시 사람이 어떻게 개입합니까?"	장애 SOP 문서 + 실제 롤백 시연

현장 평가 사전 리허설 필수 — 최소 3회. 외부 컨설턴트 1명 동참하여 평가위원 시점의 질문 사전 발굴.

13. 결론 — 8종 서류는 *문서화 작업*이 아니라 *경쟁력 자산화 작업*이다

TTA CAT 8종 서류 작성은 단순히 인증을 받기 위한 절차가 아니다. **Model Card · Data Card · XAI 샘플 · 견고성 테스트 결과** 는 IR 미팅·세일즈 PoC·고객 컴플라이언스 부서 응대에서 그대로 사용 가능한 **1급 외부 자료** 다. 이 8종이 완성되는 순간 XimTier의 신뢰도는 *"창업자가 그렇다고 말하는 회사"* 에서 *"제3자 자료로 입증된 회사"* 로 이동한다.

2026 Q3 신청 → 2027 Q1~Q2 인증 획득 일정은 매우 타이트하다. 가장 큰 위험 요소는 **공정성 평가(서류 5) + 견고성 테스트(서류 6)** — 두 영역의 *코드 추가 개발*이 8~12주 안에 끝나야 한다. CTO 책임 하에 2026 Q2 안에 모듈 신설 일정 확정 권고.

출처: TTA AI 신뢰성 인증(CAT) 안내서, Google Model Cards (Mitchell et al. 2019), Google Data Cards (Pushkarna et al. 2022), AI Fairness 360 (IBM), fairlearn (Microsoft), 한국 AI 기본법 시행령(2026), AI_Framework_Act_Key_Institutions.md (내부). 본 보고서의 비용-기간은 TTA 공개 안내·업계 평균 기준 추정치이며 실제 신청 시 최신 안내 확인 필수. 외부 공개 시 §11(작성 RACI) · §12(시연 시나리오)는 내부 전용으로 분리 권장.